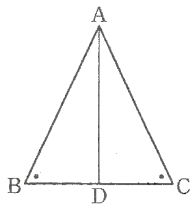
01 이등변삼각형이 되는 조건

삼각형 ABC에서 $\angle B = \angle C$일 때, 옳은 것은?

[3점]



① $\overline{AB} = \overline{AC}$ ② $\overline{AD} = \overline{BC}$

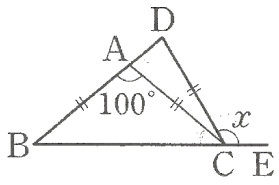
③ $\overline{BD} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ ④ $\angle ADB = 90^\circ$

⑤ $\angle BAD = \angle CAD$

02 이등변삼각형과 외각

그림에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

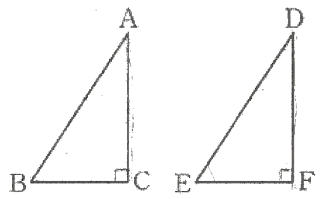


① 80° ② 100° ③ 120° ④ 130° ⑤ 140°

03 직각삼각형의 합동 조건

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?

[3점]



① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ② $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$

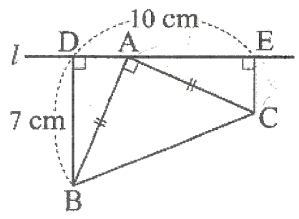
③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle A = \angle D$

⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

04 직각이등변삼각형과 RHA 합동

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 B, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 할 때, $\triangle ABC$의 넓이는? (단, $\overline{BD} = 7\,\text{cm}$, $\overline{DE} = 10\,\text{cm}$)

[5점]



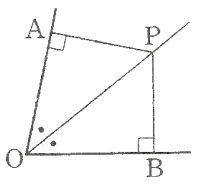
① $21\,\text{cm}^2$ ② $29\,\text{cm}^2$ ③ $30\,\text{cm}^2$ ④ $35\,\text{cm}^2$ ⑤ $58\,\text{cm}^2$

05 각의 이등분선 성질 증명

다음은 $\angle O$의 이등분선 위의 한 점 P에서 두 반직선 OA와 OB에 내린 수선의 발을 각각 A, B라고 할 때, $\overline{PA}=\overline{PB}$임을 증명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 것으로 적절한 것은?

> 두 (가) $\triangle AOP$와 (나)는 빗변의 길이가 같고 ((다)는 공통인 변), 한 예각의 크기가 같으므로 ((라) $=\angle POB$) (마) 합동이다.
> $\triangle AOP\equiv$ (나). 따라서 $\overline{PA}=\overline{PB}$이다.

[4점]



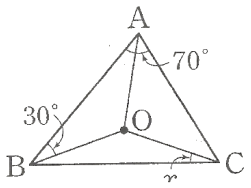
① (가) 예각삼각형 ② (나) $\triangle AOB$ ③ (다) $\overline{AB}$

④ (라) $\angle BPO$ ⑤ (마) RHA

06 외심과 각

점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

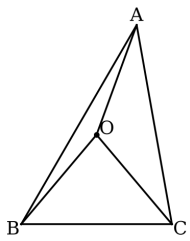


① 15° ② 20° ③ 25° ④ 30° ⑤ 35°

07 외심과 각

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle A:\angle B:\angle C=2:3:4$일 때, $\angle OCA$의 크기는?

[5점]

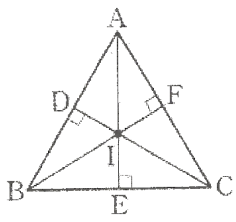


① 20° ② 25° ③ 30° ④ 40° ⑤ 45°

08 내심의 성질

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 점 I에서 세 변 AB, BC, AC에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 할 때, 옳은 것은?

[4점]



① $\overline{AD}=\overline{BD}$ ② $\overline{IA}=\overline{IB}=\overline{IC}$

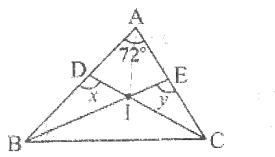
③ $\angle IBC=\angle ICB$ ④ $\angle IAD=\angle IAF$

⑤ $\triangle IFA\equiv\triangle IFC$

09 내심과 외각

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고 반직선 CI가 변 AB와 만나는 점을 D, 반직선 BI가 변 AC와 만나는 점을 E라고 한다. $\angle A = 72^\circ$일 때, $\angle x + \angle y$의 값은?

[5점]

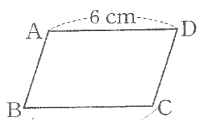


① 126° ② 162° ③ 198° ④ 216° ⑤ 252°

10 평행사변형의 대변

평행사변형 ABCD의 둘레의 길이가 $21\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[3점]



① $3\,\text{cm}$ ② $3.5\,\text{cm}$ ③ $4\,\text{cm}$ ④ $4.5\,\text{cm}$ ⑤ $5\,\text{cm}$

11 평행사변형이 되는 조건

사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 평행사변형이 아닌 것은?

[4점]

① $\overline{OA} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OB} = 3\,\text{cm}$, $\overline{OC} = 4\,\text{cm}$, $\overline{OD} = 3\,\text{cm}$

② $\angle A = 70^\circ$, $\angle B = 110^\circ$, $\overline{AB} = 7\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 7\,\text{cm}$

③ $\overline{AB} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 6\,\text{cm}$, $\overline{DA} = 8\,\text{cm}$

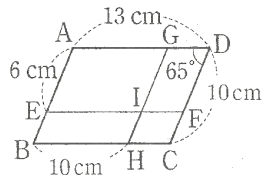
④ $\angle A = 80^\circ$, $\angle B = 100^\circ$, $\angle C = 80^\circ$, $\angle D = 100^\circ$

⑤ $\angle A = 70^\circ$, $\angle C = 70^\circ$, $\angle ABD = 55^\circ$, $\angle CBD = 55^\circ$

12 평행사변형의 성질

$\square ABCD$는 평행사변형이고, $\overline{AB} /\!/ \overline{GH}$, $\overline{AD} /\!/ \overline{EF}$일 때, 옳지 않은 것은?

[4점]



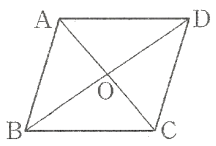
① $\overline{IH} = 4\,\text{cm}$ ② $\overline{GD} = 3\,\text{cm}$ ③ $\angle C = 125^\circ$

④ $\angle AGI = 65^\circ$ ⑤ $\angle IHC = 65^\circ$

13 정사각형이 되는 조건

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, $\square ABCD$가 정사각형이 되는 조건은?

[4점]



① $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{AC}\perp\overline{BD}$

② $\overline{AB}=\overline{AD}$, $\angle BAD=90^\circ$

③ $\overline{OA}=\overline{OB}$, $\angle BAD=90^\circ$

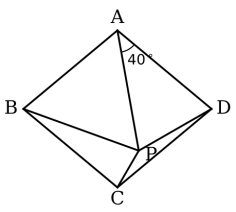
④ $\angle CBD=\angle CDB$, $\angle BOC=90^\circ$

⑤ $\angle OAB=\angle OBA$, $\angle ABC=90^\circ$

14 마름모와 정삼각형

마름모 ABCD에서 $\triangle ABP$는 정삼각형이다. $\angle DAP=40^\circ$일 때, $\angle BCP+\angle ADC$의 크기는?

[4점]

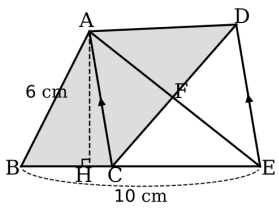


① 145° ② 150° ③ 155° ④ 160° ⑤ 165°

15 평행선과 넓이

그림에서 $\overline{AC}\,//\,\overline{DE}$이고, $\overline{AH}=6\,\text{cm}$, $\overline{BE}=10\,\text{cm}$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[4점]

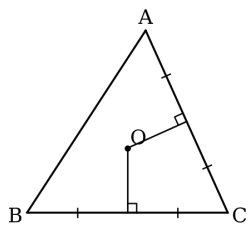


① $30\,\text{cm}^2$ ② $32\,\text{cm}^2$ ③ $48\,\text{cm}^2$ ④ $52\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\,\text{cm}^2$

16 외심 증명

[서술형 1] 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 항상 한 점에서 만나는지 알아보려고 한다. $\triangle ABC$에서 두 변 BC와 CA의 수직이등분선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선이 한 점 O에서 만남을 증명하시오.

[10점]



17 직각삼각형의 내접원·외접원

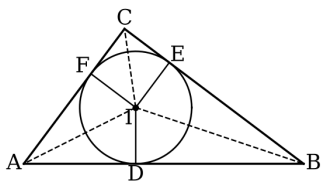
[서술형 2] 그림에서 점 I는 직각삼각형 ABC의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점일 때, $\square IECF$는 정사각형이다. 물음에 답하시오.

2-1. $\triangle IFA$와 합동인 삼각형을 찾고, 합동 조건을 설명하시오. [3점]

2-2. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 24이고 외접원의 반지름의 길이가 5일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하고 그 과정을 〈조건〉에 맞게 서술하시오. [7점]

〈조건〉
- 합동인 삼각형에 대하여 합동 조건은 설명하지 말 것
- 빗변의 길이를 구할 것
- $\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 구할 것
- $\triangle ABC$의 넓이를 구할 것

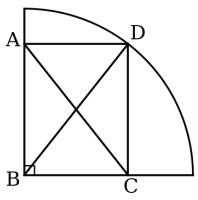
[10점]



18 직사각형의 대각선

[서술형 3] 직사각형 ABCD의 꼭짓점 B가 사분원의 중심에, 꼭짓점 D가 사분원의 호 위에 있다. 사분원의 넓이가 $9\pi\ \mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 구하시오.

[10점]



19 평행사변형과 넓이의 비

[서술형 4] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 E는 $\overline{BC}$ 위의 점이고, 점 P는 $\overline{AE}$ 위의 점이다. $3\overline{AP}=4\overline{PE}$, $\triangle PBC=21\ \mathrm{cm}^2$일 때, $\triangle PED$와 $\triangle APD$의 넓이를 구하시오.

[10점]

